Analysis Services (SSAS) 2

1. **Creación del Proyecto** 2
2. **Conexiones** 4
3. **Aspectos Generales** 7
4. **Análisis e interpretación de datos** 10
   - A. **Funciones DAX** 12
   - B. **Power BI** 17

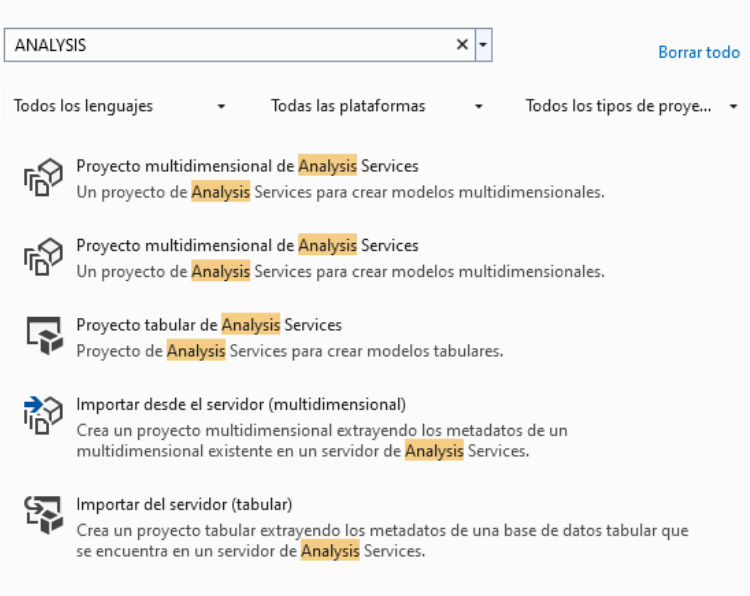
Analysis Services (SSAS)

SQL Server Analysis Services (SSAS) es una herramienta de inteligencia empresarial de Microsoft que permite analizar y modelar grandes volúmenes de datos para obtener información valiosa. Con SSAS, puedes crear modelos multidimensionales o tabulares para análisis avanzado y creación de informes. Visual Studio es la herramienta principal para desarrollar proyectos de SSAS, proporcionando un entorno integrado y amigable para diseñar, implementar y administrar tus soluciones de análisis

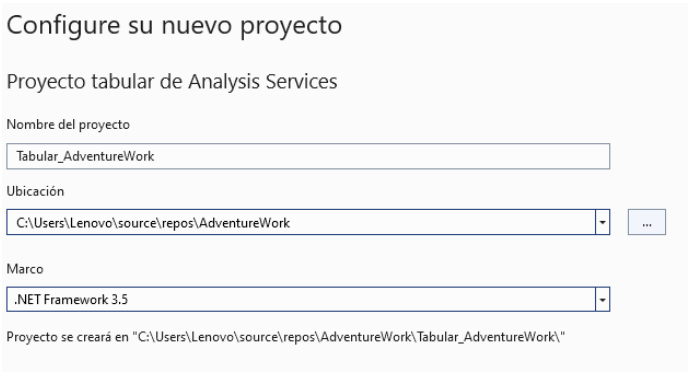
1. Creación del Proyecto

Pasos para crear un proyecto de tipo SSAS en Visual Studio:

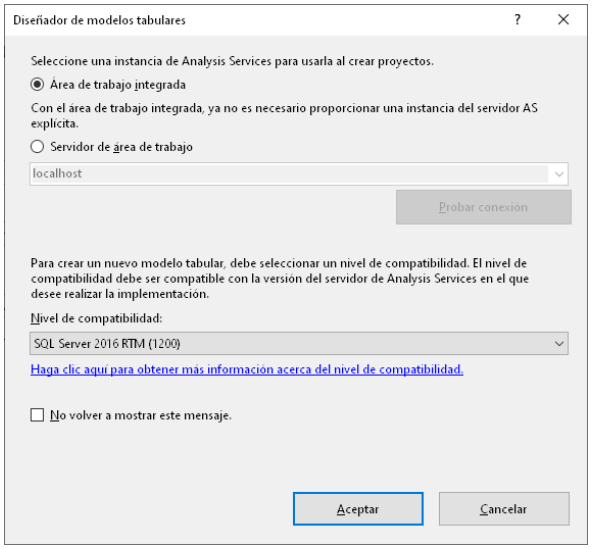
- **Abre Visual Studio:** Inicia Visual Studio en tu computadora. Asegúrate de tener instalada una versión compatible con el desarrollo de proyectos de SSAS.
- **Crea un nuevo proyecto:** Ve al menú "Archivo" y selecciona "Nuevo" > "Proyecto". En el cuadro de diálogo que aparece, busca la plantilla.
- **Selecciona el tipo de proyecto:** Dentro de las plantillas de proyecto de análisis de SQL Server, elige el tipo de proyecto que deseas crear: multidimensional o tabular. La elección dependerá de tus necesidades específicas de modelado de datos.



- **Configura las propiedades del proyecto:** Una vez que hayas seleccionado el tipo de proyecto, configura las propiedades según los requisitos de tu solución. Esto incluye el nombre del proyecto, la ubicación en el sistema de archivos y otras configuraciones relevantes.



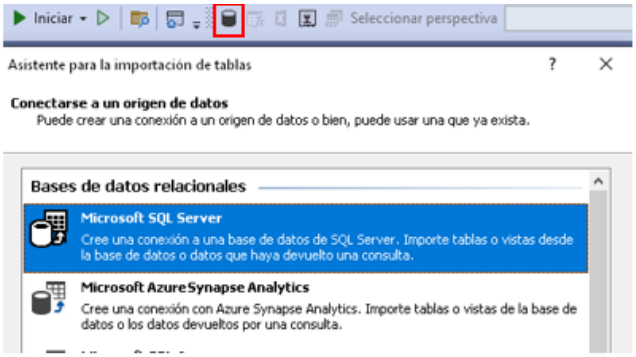
- En las propiedades del proyecto, establece el nivel de compatibilidad en 2016 RTM1200. Esto asegurará que el proyecto esté alineado con la versión específica de SQL Server que estás utilizando.



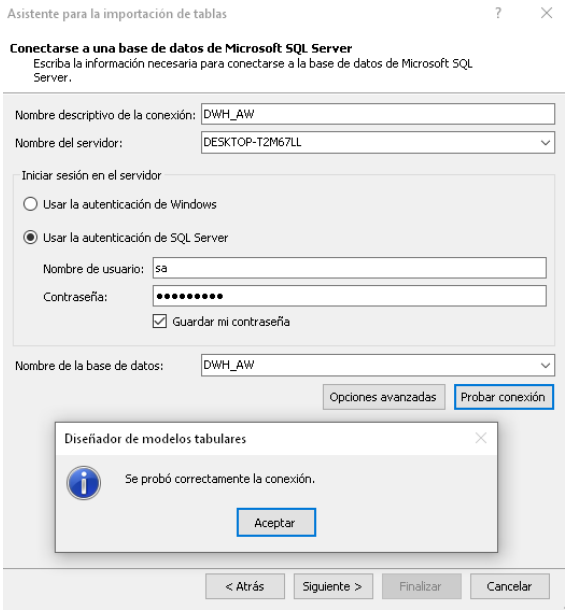
2. Conexiones

- Ubicación para crear la conexión:
  - En Visual Studio, abre tu proyecto de SSAS.
  - En el Explorador de Soluciones, haz clic con el botón derecho en "Orígenes de datos" y selecciona "Agregar origen de datos...".
  - Se abrirá el Asistente para conexión de datos.

- Configuración del asistente:
  - Credenciales:
    - Selecciona el servidor de SQL Server al que deseas conectarte. Puedes escribir la dirección del servidor o buscarlo en la red.

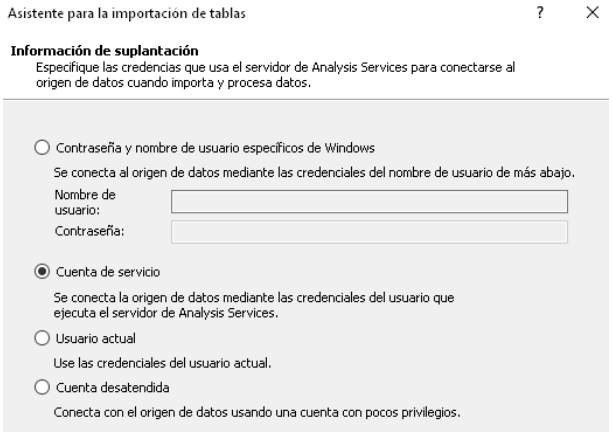


    - Especifica el tipo de autenticación: Windows o SQL Server. Dependiendo de la configuración de tu servidor SQL, puedes elegir la autenticación apropiada.
    - Ingresa las credenciales necesarias para conectarte al servidor SQL.

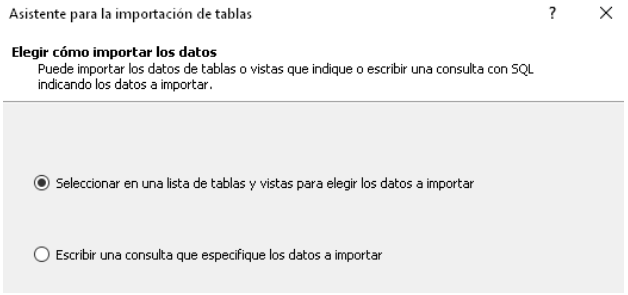


  - Información de suplantación (tipo cuenta servicio):
    - Si estás utilizando una cuenta de servicio específica para acceder a la base de datos de SQL Server, puedes especificarla en esta sección. Esto

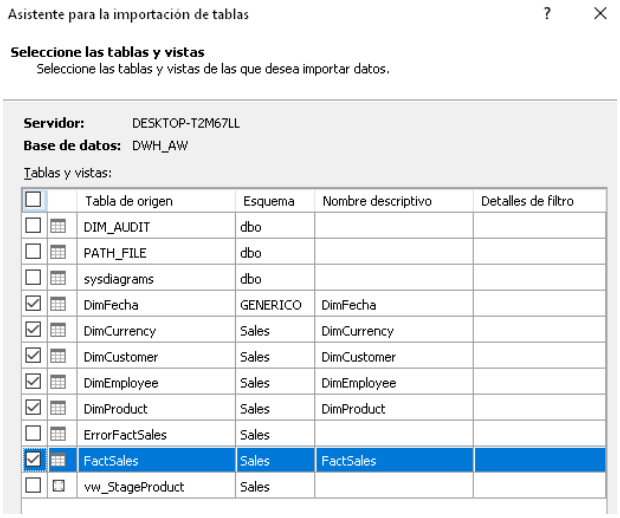
puede ser útil para la autenticación en entornos donde se requiere suplantación.



- Selección de tipo de importación:
  - Tienes la opción de importar una lista de tablas y vistas, o bien, escribir una consulta SQL personalizada para importar datos.
  - Si seleccionas "Lista de tablas/vistas", el asistente mostrará una lista de las tablas y vistas disponibles en la base de datos. Puedes seleccionar las que desees importar.



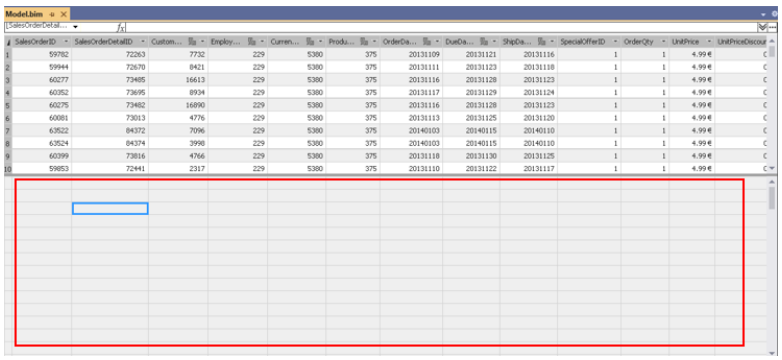
- Selección de las tablas mediante la selección de lista de tablas/vistas:
  - En esta etapa, el asistente te mostrará una lista de tablas y vistas disponibles en la base de datos seleccionada.
  - Marca las casillas junto a las tablas y vistas que deseas importar al modelo de SSAS.



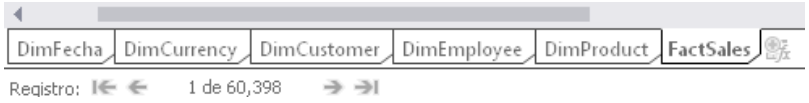
- Finalización del asistente:
    - Revisa la configuración de la conexión para asegurarte de que sea correcta.
    - Haz clic en "Finalizar" para crear la conexión e importar las tablas seleccionadas en tu proyecto de SSAS.

3. Aspectos Generales

- Grilla de métricas DAX:
  - En la grilla de métricas DAX, puedes escribir fórmulas DAX para calcular medidas y métricas en tu modelo de análisis.
  - Esta grilla te permite definir cálculos personalizados, como sumas, promedios, conteos, etc., utilizando funciones y expresiones de DAX.



- Pestañas de las tablas cargadas:
  - Las pestañas muestran las diferentes tablas y vistas que has cargado en tu modelo de SSAS.
  - Puedes hacer clic en cada pestaña para alternar entre las diferentes tablas y trabajar con sus columnas y datos asociados.



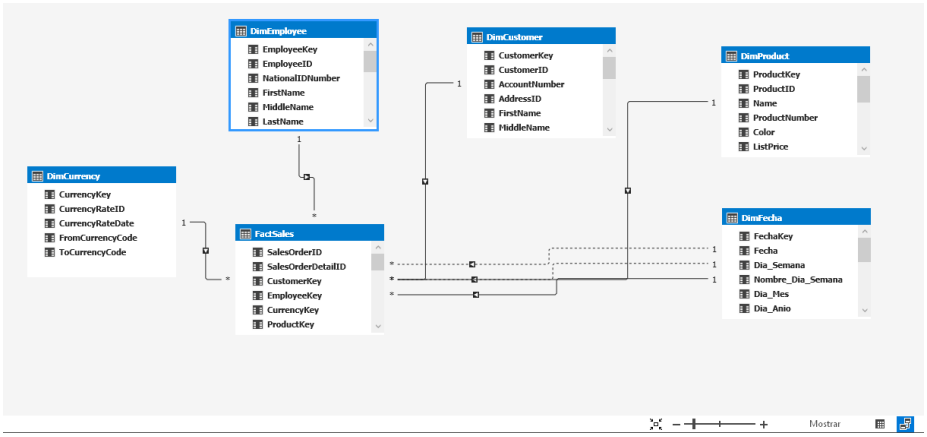
  - También tenemos atajos que aplican a las columnas

    - Refrescar tablas 
    - Metricasbasicas autogeneradas 
    - Ordenar una columna (solo de forma visual) 
    - Ordenar columna basado en el valor de otra 

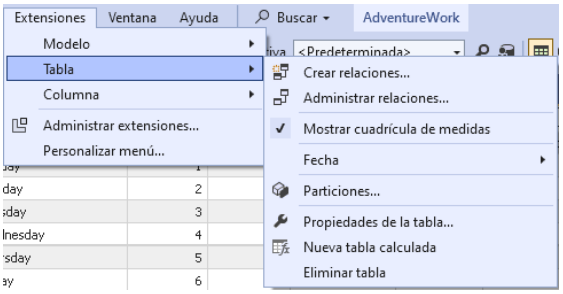
- Opciones de grilla y diagrama:
  - En Visual Studio, puedes alternar entre las vistas de "Grilla" y "Diagrama" para visualizar y trabajar con tu modelo de datos de diferentes maneras.



  - La vista de grilla muestra las tablas y columnas en un formato tabular, mientras que la vista de diagrama muestra el modelo de datos en un diagrama visual.

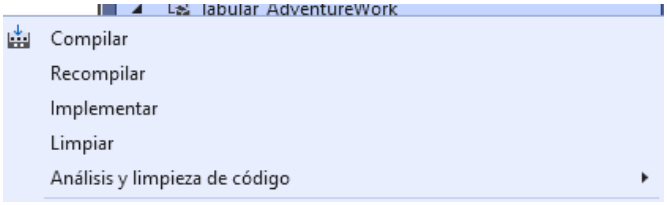


- Opciones de tabla:

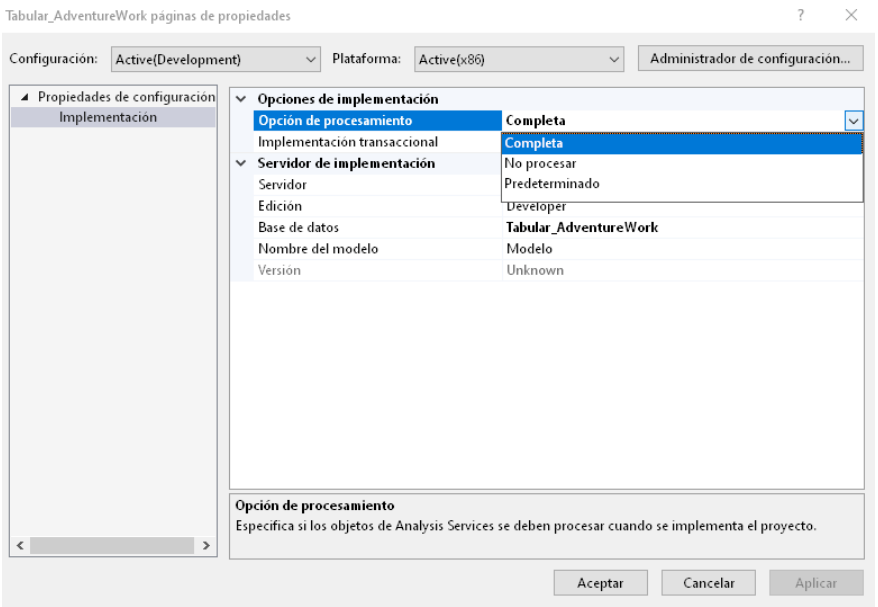


  - Crear relaciones:
    - Puedes establecer relaciones entre las tablas arrastrando y soltando columnas de una tabla a otra en la vista de diagrama, o mediante la opción "Administrar relaciones".
  - Administrar relaciones:
    - La opción "Administrar relaciones" te permite ver y editar las relaciones entre las tablas en tu modelo de análisis.
    - Desde aquí, puedes agregar, eliminar o modificar relaciones, así como definir la cardinalidad y la integridad referencial.
  - Asignar una tabla de tipo fecha:
    - En las propiedades de una tabla, puedes definir una columna como la tabla de tipo fecha, lo que permite funcionalidades como la segmentación de tiempo y el análisis temporal en tu modelo de análisis.
  - Propiedades de la tabla:
    - Puedes acceder a las propiedades de una tabla haciendo clic derecho en ella en el Explorador de Soluciones y seleccionando "Propiedades". Aquí puedes configurar diversas opciones relacionadas con la tabla, como su nombre, descripción, tipo de almacenamiento, etc.
- Implementación:

- En el apartado de soluciones, puedes acceder a la sopciones del proyecto y durante la implementación, se generan y se despliegan los objetos del cubo tabular en el servidor de Analysis Services especificado.

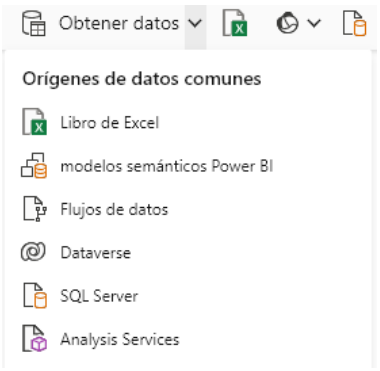


- Opciones de Procesamiento:
  - Después de la implementación, puedes procesar el cubo tabular para cargar datos y prepararlo para su análisis, 3 opciones comunes de procesamiento son:
    - Completa: Carga y procesa todos los datos en el cubo desde la fuente de datos.
    - No Procesar: No realiza ninguna operación de procesamiento en el cubo, útil cuando se desea mantener el estado actual de los datos.
    - Predeterminada: Utiliza la opción predeterminada de procesamiento configurada para el cubo tabular, que puede ser completa, incremental u otra según la configuración previa.



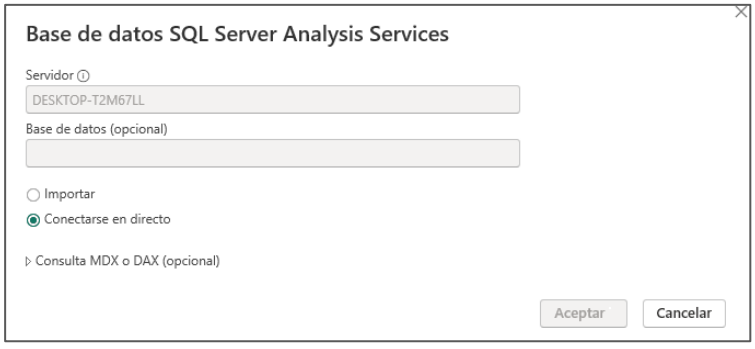
4. Análisis e interpretación de datos

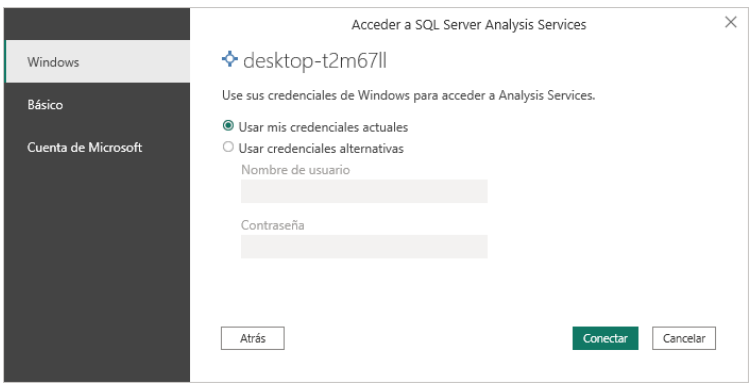
Teniendo claro las bases y aspectos generales del uso de la herramienta Analysis Services, procedemos con la creación de un archivo tipo PowerBI en donde escogeremos el tipo de conexión de cubos tabulares “Analysis Services”.



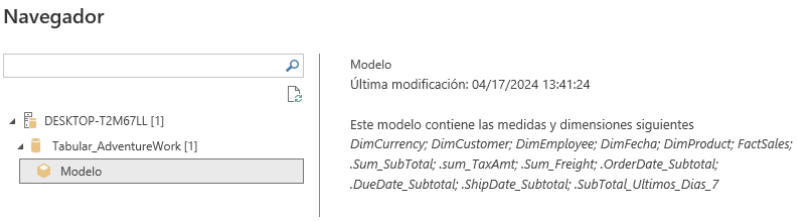
Al seleccionar el tipo de conexión "Analysis Services" en Power BI, se abrirá un diálogo donde se nos solicitará especificar la ubicación del servidor que alberga la base de datos tabular en SQL. Esto implica proporcionar la dirección IP o el nombre del servidor correspondiente. Es importante tener en cuenta que el tipo de lectura de datos será una conexión directa, en contraposición al enfoque de "importar" datos de forma clásica.

Una vez completada la configuración básica, se nos pedirá que autentiquemos nuestras credenciales. En un entorno local, podemos optar por utilizar las credenciales de Windows actuales para este propósito.





Finalmente, se nos presentará una lista de modelos tabulares disponibles para seleccionar. Es esencial elegir el modelo correcto dentro de la solución, destacando la opción "modelo/model". Es importante observar que, en esta etapa, solo se mostrarán referencias limitadas al contenido del cubo tabular, preparándonos para explorar y trabajar con los datos en Power BI.



A. Funciones DAX

A continuación, se presenta una lista detallada de las métricas que deben crearse en el modelo tabular, junto con la tabla de origen en la que deben ser creadas. Después de completar la creación de estas métricas, se debe compilar el modelo utilizando la configuración predeterminada (completa si es necesario cargar datos y métricas).

Metrica	Tabla	Descripción
.Avg_SubTotal:= AVERAGE(FactSales[SubTotal])	FactSales	Promedio de la columna definida
.Sum_SubTotal:= SUM(FactSales[SubTotal])	FactSales	Suma de columna definida
.sum_TaxAmt:= SUM(FactSales[TaxAmt])	FactSales	Suma de columna definida
.Sum_Freight:= SUM(FactSales[Freight])	FactSales	Suma de columna definida
.OrderDate_Subtotal:= CALCULATE([.Sum_SubTotal], USERELATIONSHIP(FactSales[OrderDateKey], DimFecha[FechaKey]))	FactSales	calcula la metrica filtrada por la relación entre las fechas de ventas y las fechas en una tabla de dimensiones
.DueDate_Subtotal:= CALCULATE([.Sum_SubTotal], USERELATIONSHIP(FactSales[DueDateKey], DimFecha[FechaKey]))	FactSales	calcula la metrica filtrada por la relación entre las fechas de ventas y las fechas en una tabla de dimensiones
.ShipDate_Subtotal:= CALCULATE([.Sum_SubTotal], USERELATIONSHIP(FactSales[ShipDateKey], DimFecha[FechaKey]))	FactSales	calcula la metrica filtrada por la relación entre las fechas de ventas y las fechas en una tabla de dimensiones
.SubTotal_Ultimos_Dias_7:= CALCULATE ([.Sum_SubTotal], DATESINPERIOD (DimFecha[FECHA], MAX (DimFecha[FECHA])-1,- 7, DAY))	FactSales	función DATESINPERIOD para generar un período de fechas y luego se generan los últimos 7 días a partir de esa fecha
.SubTotal_DueDate_Ultimos_Dias_7:= CALCULATE ([.DueDate_Subtotal], DATESINPERIOD (DimFecha[FECHA], MAX (DimFecha[FECHA])-1,- 7, DAY))	FactSales	función DATESINPERIOD para generar un período de fechas y luego se generan los últimos 7 días a partir de esa fecha
.SubTotal_Ultimos_Dias_7_avg:= CALCULATE ([.Avg_SubTotal], DATESINPERIOD (DimFecha[FECHA], MAX (DimFecha[FECHA])-1,- 7, DAY)	FactSales	función DATESINPERIOD para generar un período de fechas y luego se generan los

)		últimos 7 días a partir de esa fecha
.Anio_Actual:= MAX(DimFecha[Anio])	DimFecha	Valor máximo de la columna
.titulo_DinamicoCountryRegionName:= VAR country = DISTINCT(DimCustomer[CountryRegionName]) VAR country_S = CONCATENATEX(country,DimCustomer[CountryRegionName]," - ") VAR CANTIDADTITULO = COUNTROWS(country) VAR TITULO = IF(CANTIDADTITULO>4,"Pareto en base a las ciudades", "Pareto en base a la ciudad " &country_S) RETURN TITULO	DimCustomer	Se define una variable "country" que contiene una lista de los nombres únicos de las regiones/países de los clientes. Se define una variable "country_S" que utiliza CONCATENATEX para concatenar los nombres de los países separados por un guion. Se calcula la cantidad de países en la variable "CANTIDADTITULO" contando las filas de la lista de países. Se define una variable "TITULO" que condicionalmente determina el título basado en la cantidad de países: Si hay más de 4 países, el título será "Pareto en base a las ciudades". De lo contrario, el título será "Pareto en base a la ciudad" seguido de la lista de países. Se devuelve el título definido en la variable "TITULO".
.Acumulado_Anual:= TOTALYTD([.Sum_SubTotal], DimFecha[FECHA])	FactSales	Utiliza la función TOTALYTD, que calcula el total acumulado del ultimo año o por años
.%Pareto_SubTotal_City:= VAR A = [.Sum_SubTotal] VAR B = CALCULATE([.Sum_SubTotal] ,ALLSELECTED(DimCustomer[City])) VAR TOTAL = DIVIDE(SUMX(	FactSales	Se define la variable "A" que almacena el total de subtotales de ventas para todas las ciudades. Se define la variable "B" que calcula el total de subtotales de

FILTER(SUMMARIZE(ALLSELECTED(DimCustomer[City]), DimCustomer[City], "PORC",[.Sum_SubTotal]), [PORC] >=A), [PORC]) ,B) RETURN TOTAL		ventas para todas las ciudades, pero eliminando cualquier filtro aplicado a la ciudad. Se calcula la variable "TOTAL", que es la división del total acumulado de las ciudades que representan más del porcentaje total "A" sobre el total general "B". Finalmente, se devuelve el valor de la variable "TOTAL", que representa el porcentaje acumulado del total de subtotales de ventas para cada ciudad en relación con el total general.
.Subtotal_Anio_Actual:= var anio = [.Anio_Actual] return CALCULATE([.Sum_SubTotal], DimFecha[Anio] = anio)	FactSales	Se calcula el año mediante una variable interna y se retorna la metrica filtrada respecto al año
.Subtotal_Anio_prev-1l:= var anio = [.Anio_Actual] -1 return CALCULATE([.Sum_SubTotal], DimFecha[Anio] = anio)	FactSales	Se calcula el año mediante una variable interna y se retorna la metrica filtrada respecto al año
.Subtotal_Anio_prev-2l:= var anio = [.Anio_Actual] -2 return CALCULATE([.Sum_SubTotal], DimFecha[Anio] = anio)	FactSales	Se calcula el año mediante una variable interna y se retorna la metrica filtrada respecto al año
.Subtotal_Anio_prev-3l:= var anio = [.Anio_Actual] -3 return CALCULATE([.Sum_SubTotal], DimFecha[Anio] = anio)	FactSales	Se calcula el año mediante una variable interna y se retorna la metrica filtrada respecto al año
.%var_SubTotal:= DIVIDE([.Subtotal_Anio_Actual] - [.Subtotal_Anio_prev-1l], [.Subtotal_Anio_prev-1l])	FactSales	Se calcula la varianza mediante la expresión divide y la función resta
.%var_SubTotal1:= DIVIDE([.Subtotal_Anio_Actual] - [.Subtotal_Anio_prev-2l] , [.Subtotal_Anio_prev-2l])	FactSales	Se calcula la varianza mediante la expresión divide y la función resta
.%var_SubTotal2:= DIVIDE([.Subtotal_Anio_Actual] - [.Subtotal_Anio_prev-3l] , [.Subtotal_Anio_prev-3l])	FactSales	Se calcula la varianza mediante la expresión divide y la función resta
.Titulo_Compracion_anual:= CONCATENATE("Comparación Anual "&[.Anio_Actual], " - "&[.Anio_Actual]-1 &" - "&[.Anio_Actual]-2 &" - "&[.Anio_Actual]-3)	FactSales	La expresión concatena el texto mediante la expresión

		CONCATENATE y la expresión “&”.
.Titulo_Varianza:= CONCATENATE("Año "&[.Anio_Actual], " - "&[.Anio_Actual]-1)	FactSales	La expresión concatena el texto mediante la expresión CONCATENATE y la expresión “&”.
.Titulo_Varianza1:= CONCATENATE("Año "&[.Anio_Actual], " - "&[.Anio_Actual]-2)	FactSales	La expresión concatena el texto mediante la expresión CONCATENATE y la expresión “&”.
.Titulo_Varianza2:= CONCATENATE("Año "&[.Anio_Actual], " - "&[.Anio_Actual]-3)	FactSales	La expresión concatena el texto mediante la expresión CONCATENATE y la expresión “&”.
.%Var_SubTotal_I:= var si = IF([.%var_SubTotal]<0, "▼", "▲") return CONCATENATE(ROUND([.%var_SubTotal],5)*100, "% "&si)	FactSales	Se utiliza la función IF para determinar si el valor de la metrica es menor que cero. Si es así, se asigna la flecha hacia abajo "▼", de lo contrario, se asigna la flecha hacia arriba "▲". La función CONCATENATE se utiliza para combinar el valor redondeado del subtotal multiplicado por 100 y con un signo de porcentaje ("%"), junto con la flecha asignada por la variable "si".
.%Var_SubTotal1_I:= var si = IF([.%var_SubTotal1]<0, "▼", "▲") return CONCATENATE(ROUND([.%var_SubTotal1],5)*100, "% "&si)	FactSales	Se utiliza la función IF para determinar si el valor de la metrica es menor que cero. Si es así, se asigna la flecha hacia abajo "▼", de lo contrario, se asigna la flecha hacia arriba "▲". La función CONCATENATE se utiliza para combinar el valor redondeado del subtotal multiplicado por 100 y con un signo de porcentaje ("%"),

		junto con la flecha asignada por la variable "si".
.%Var_SubTotal2_I:= var si = IF([.%var_SubTotal2]<0, "▼", "▲") return CONCATENATE(ROUND([.%var_SubTotal2],5)*100, "% "&si)	FactSales	Se utiliza la función IF para determinar si el valor de la metrica es menor que cero. Si es así, se asigna la flecha hacia abajo "▼", de lo contrario, se asigna la flecha hacia arriba "▲". La función CONCATENATE se utiliza para combinar el valor redondeado del subtotal multiplicado por 100 y con un signo de porcentaje ("%"), junto con la flecha asignada por la variable "si".

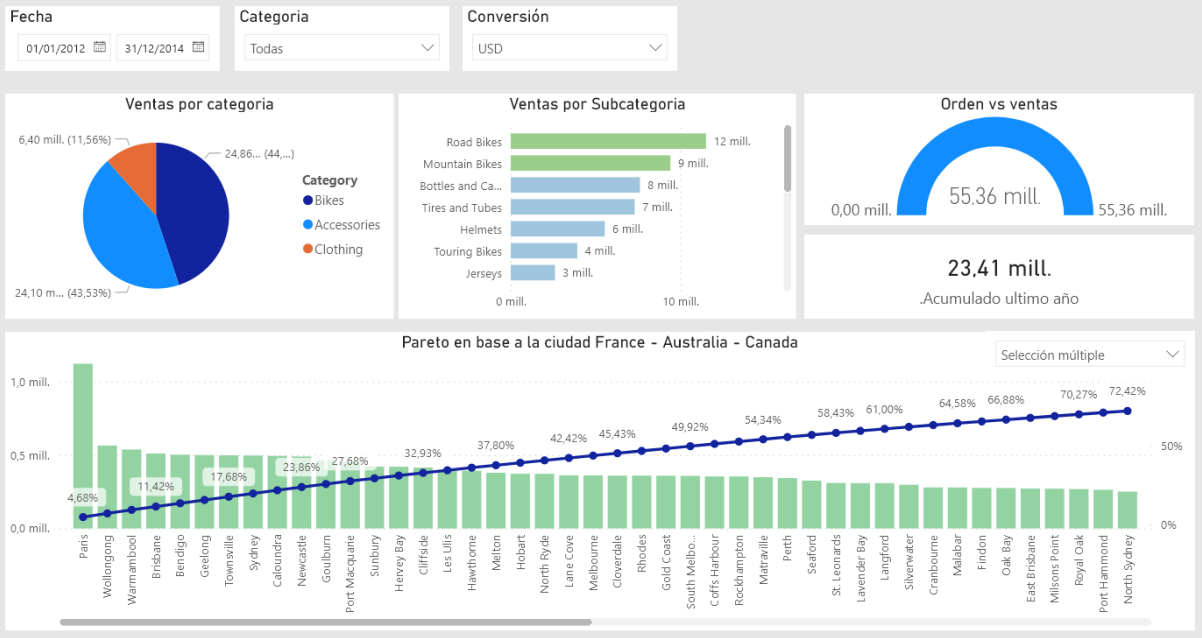
B. Power BI

Consideraciones:

- Tenga marcada la tabla DimFecha como fechas
- Ordene las columnas de la DimFecha según corresponda:

Columna	Columna de Orden
Nombre_Mes	Mes_Anio
Nombre_Dia_Semana	Dia_Semana

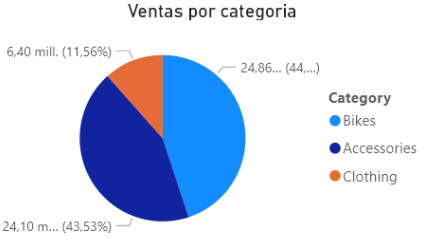
- **EJERCICIO 1**



1. Comenzamos creando los segmentadores según indica la siguiente tabla

Segmentador	**Origen**	**Tipo de selección**
Fecha	DinFecha[Fecha]	-
Categoria	DimProduct[Category]	Seleccionar todo
Conversión	DimCurrency[FromCurrencyCode]	Seleccionar todo

2. Para el grafico circular denominado “ventas por categoría”

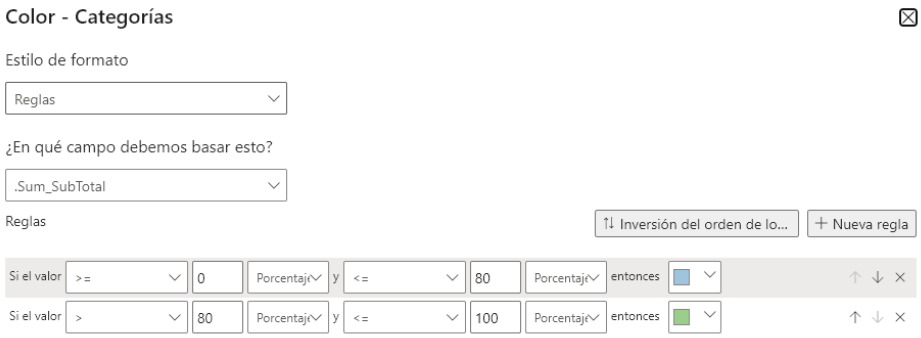


- Leyenda: DimProduct[Category]
- Valores: [.Sum_SubTotal]

3. Para el grafico de barras “Ventas por SubCategoria”



- Eje Y: DimProduct[SubCategory]
- Eje X: [.Sum_SubTotal]
- Configuración del objeto visual:
  - sección barras: se aplica un formato de tipo color condicional basado en reglas como se presenta:

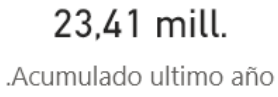


4. Para el gráfico medidor denominado “Orden vs Ventas”



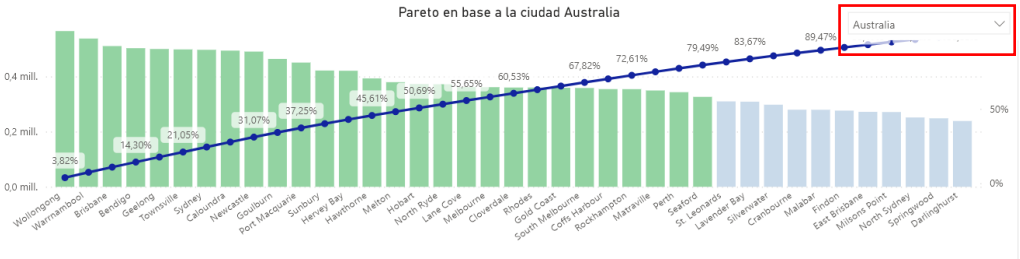
- Valor: [.Sum_SubTotal]
- Valor Máximo: [.OrderDate_Subtotal]

5. Tarjeta



- Campos: [.Acumulado_Anual]
- Renombre del campo: [.Acumulado último año]

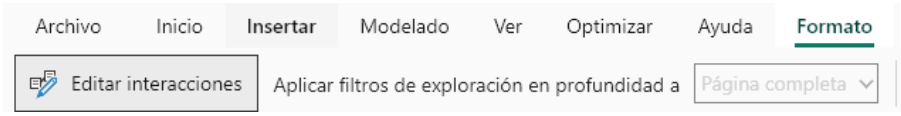
6. Gráfico Pareto: consta de 2 objetos



- Segmentador:

  - DinCustomer[CountryRegionName]

  - Interacciones: solo con el grafico Pareto, se deben deshabilitar las demás desde la cinta formato:



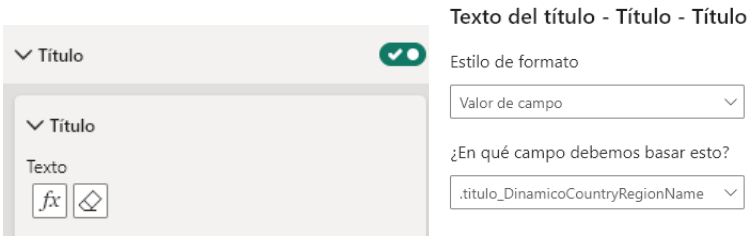
- Pareto

  - Eje X: DimCustomer[City]

  - Eje Y columna: [.Sum_SubTotal]

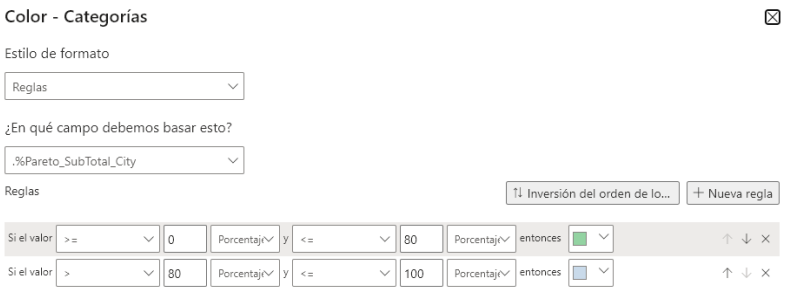
  - Eje Y Linea: [.%Pareto_SubTotal_City]

  - Titulo: uso de la metrica [.titulo_DinamicoCountryRegionName]

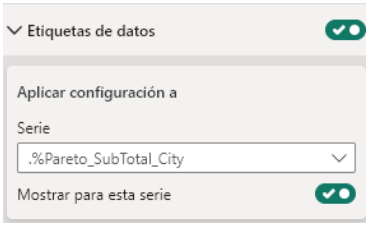


  - Objeto visual:

    - Columnas: Color dinamico mediante: [.%Pareto_SubTotal_City]

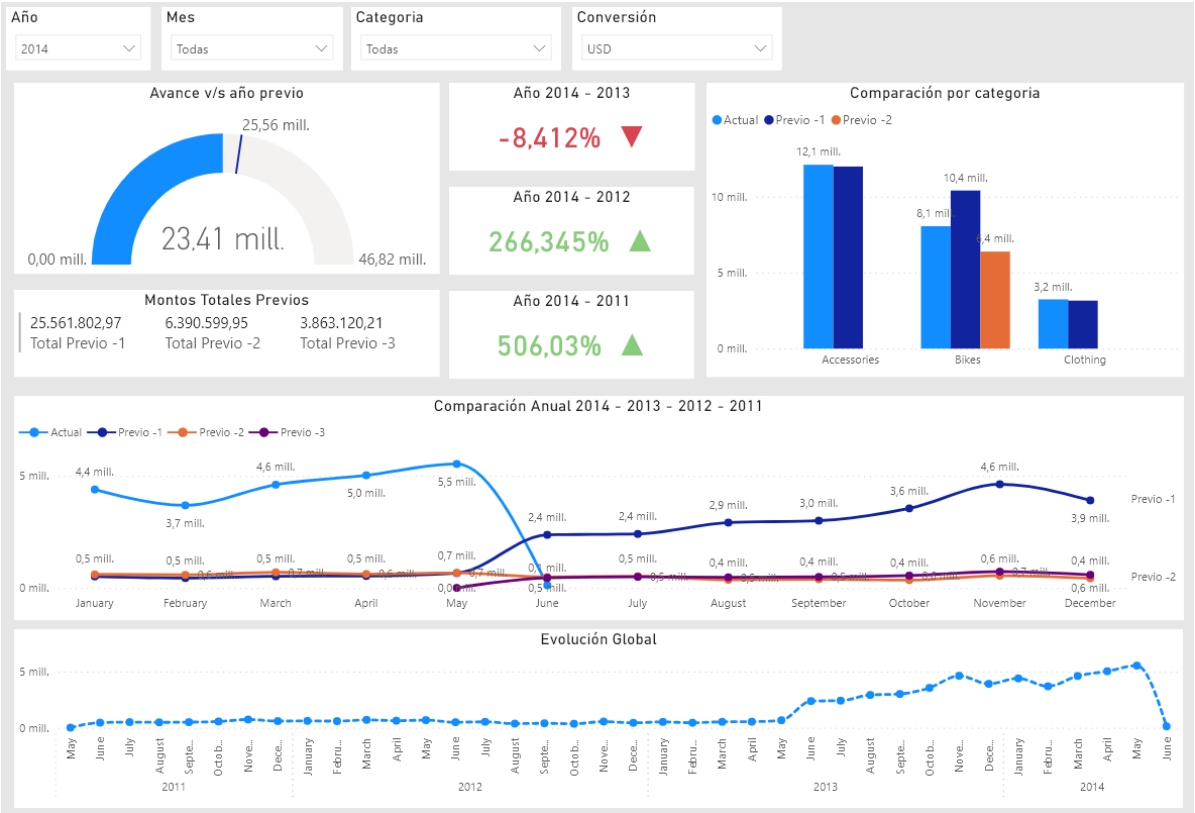


    - Etiqueta de datos: solo activo para la metrica %pareto

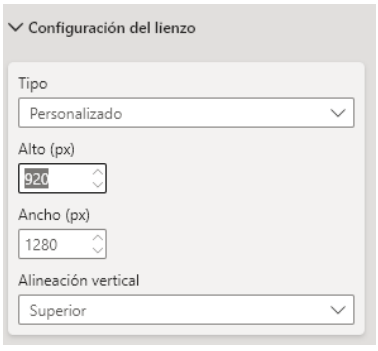


    - Marcadores: activos.

- **EJERCICIO 2**



1. Esta página tendrá una variación respecto a las otras, la cual deriva en sus dimensiones; para ello, dentro de las configuraciones del lienzo asignaremos el tipo “Personalizado” e incrementaremos el alto a “920px”.



2. Comenzamos creando los segmentadores según indica la siguiente tabla

Segmentador	Origen	Tipo selección
Año	DinFecha[Año]	única
Mes	DinFecha[Nombre_Mes]	Seleccionar todo
Categoría	DimProduct [Category]	Seleccionar todo
Conversión	DimCurrency[FromCurrencyCode]	Seleccionar todo

3. Gráfico tipo medidor denominado “Avance v/s Año Previo”



- Valor: [.Subtotal_Anio_Actual]
- Valor de destino: [.Subtotal_Anio_prev-1l]

4. Graficos de tipo tarjeta con varias filas

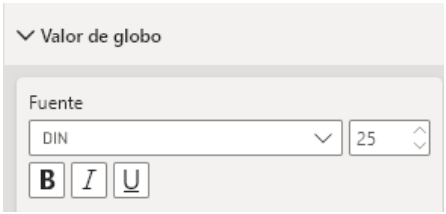


- Campos:

[.Subtotal_Anio_prev-1l]
[.Subtotal_Anio_prev-2l]
[.Subtotal_Anio_prev-3l]

- Se asigna el titulo estático: “Montos Totales Previos”

5. Graficos de tipo tarjeta con título dinamico
   - Crearemos 3 tarjetas y ajustaremos el valor de globo a “25”

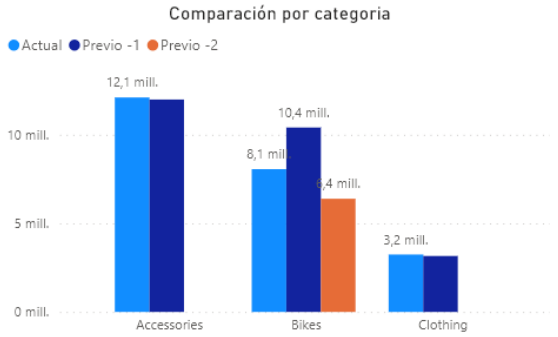


   - Asignaremos las siguientes metricas al objeto y adicionalmente utilizaremos otra metrica en el apartado titulo para obtener un dinamismo acorde al filtrado

Objeto	Metrica	Titulo
	[.%Var_SubTotal_I]	[.Titulo_Varianza]
	[.%Var_SubTotal1_I]	[.Titulo_Varianza1]

Año 2014 - 2011 506,03% ▲	[.%Var_SubTotal2_I]	[.Titulo_Varianza2]

6. Gráfico de barras agrupadas denominado “Comparación por categoría”

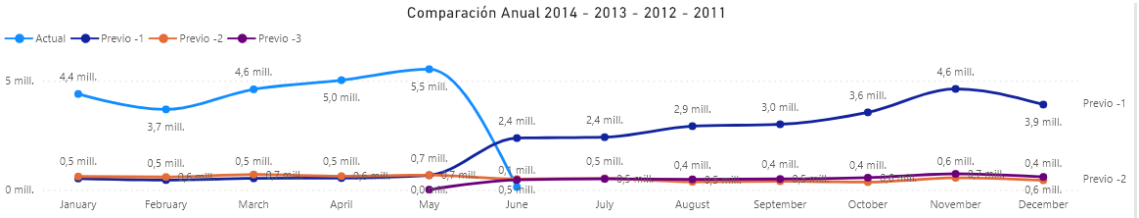


- Eje X: DimProduct[Category]
- Eje Y:

Metrica	Alias
.Subtotal_Anio_Actual	Actual
.Subtotal_Anio_prev-1l	Previo -1
.Subtotal_Anio_prev-2l	Previo -2

- Título: Comparación por categoria
- Opciones adicionales: Activamos la opcion de etiquetas de datos

7. Gráfico de líneas con titulo dinamico

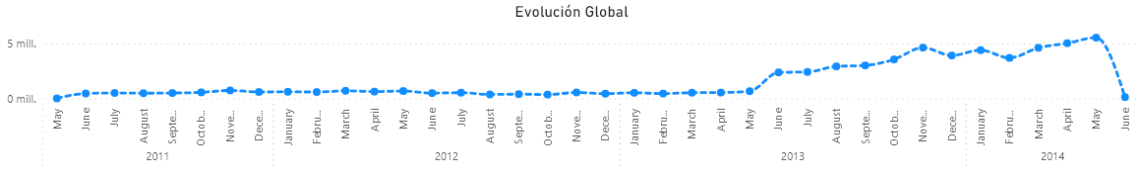


- Eje X: DimFecha[Nombre_Mes]
- Eje Y:

Metrica	Alias
.Subtotal_Anio_Actual	Actual
.Subtotal_Anio_prev-1l	Previo -1
.Subtotal_Anio_prev-2l	Previo -2
.Subtotal_Anio_prev-3l	Previo -3

- Título: usaremos la metrica [.Titulo_Compracion_anual]
- Opciones adicionales: activaremos las opciones marcadores y etiquetas de datos

8. Gráfico de líneas denominado “Evoluación Global”

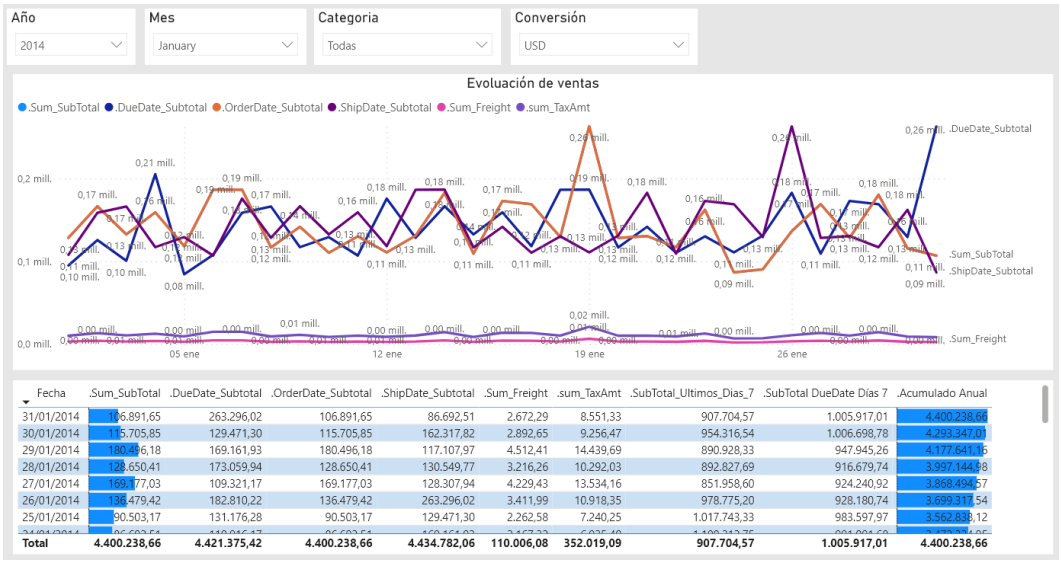


- Eje X: DimFecha[Año], DimFecha[Nombre_Mes]
- Eje Y: [.Sum_SubTotal]
- Nivel: desplegaremos todos los niveles para lograr un efecto de apilado usando la opcion:



- Objeto visual
  - Lineas: en el apartado formas usaremos los tipo guiones
  - Activamos la opción de marcadores

- **EJERCICIO 3**



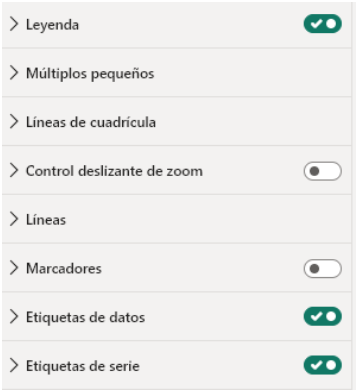
Fecha	.Sum_SubTotal	.DueDate_Subtotal	.OrderDate_Subtotal	.ShipDate_Subtotal	.Sum_Freight	.sum_TaxAmt	.SubTotal_Ultimos_Dias_7	.SubTotal DueDate Días 7	.Acumulado Anual
31/01/2014	106.891,65	263.296,02	106.891,65	86.692,51	2.672,29	8.551,33	907.704,57	1.005.917,01	4.400.238,66
30/01/2014	115.705,85	129.471,30	115.705,85	162.317,82	2.892,65	9.256,47	954.316,54	1.006.698,78	4.293.347,01
29/01/2014	180.496,18	169.161,93	180.496,18	117.107,97	4.512,41	14.439,69	890.928,33	947.945,26	4.177.641,15
28/01/2014	128.650,41	173.059,94	128.650,41	130.549,77	3.216,26	10.292,03	892.827,69	916.679,74	3.997.144,98
27/01/2014	169.177,03	109.321,17	169.177,03	128.307,94	4.229,43	13.534,16	851.958,60	924.240,92	3.868.494,57
26/01/2014	136.479,42	182.810,22	136.479,42	263.296,02	3.411,99	10.918,35	978.775,20	928.180,74	3.699.317,54
25/01/2014	90.503,17	131.176,28	90.503,17	129.471,30	2.262,58	7.240,25	1.017.743,33	983.597,97	3.562.838,12
Total	**4.400.238,66**	**4.421.375,42**	**4.400.238,66**	**4.434.782,06**	**110.006,08**	**352.019,09**	**907.704,57**	**1.005.917,01**	**4.400.238,66**

1. Comenzamos clonando (copiar y pegar) los filtros del ejercicio anterior (o duplicar la pagina y eliminando los objetos correspondientes); Sin embargo, el segmentador “Año” tendrá un tipo de selección “Seleccionar Todo”.
2. Gráfico de líneas denominado “Evolución de ventas”
   - Eje X: DimFecha[Fecha]
   - Eje Y:

[.Sum_SubTotal]
[.DueDate_Subtotal]
[.OrderDate_Subtotal]
[.ShipDate_Subtotal]

[.Sum_Freight]
[.sum_TaxAmt]

- Colores: podemos usar los colores asignados por defecto
- Del objeto Visual:
    - Activamos las opciones: Etiquetas de datos, Etiquetas de serie, Leyenda



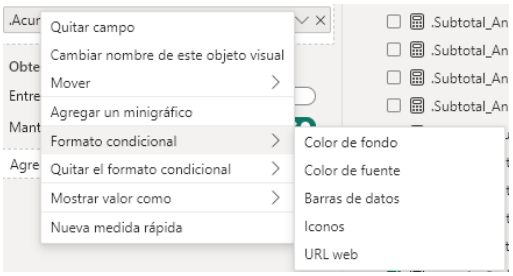
3. Gráfico de tipo tabla

Metricas	Formato Condicional
DimFecha[Fecha]	Activamos la opcion formato condicional de barras de datos con los parámetros por defecto
[.Sum_SubTotal]	
[.DueDate_Subtotal]	
[.OrderDate_Subtotal]	
[.ShipDate_Subtotal]	
[.Sum_Freight]	
[.sum_TaxAmt]	
[.SubTotal_Ultimos_Dias_7]	
[.SubTotal_DueDate_Ultimos_Dias_7]	
[.Acumulado Anual]	Activamos la opcion formato condicional de barras de datos con los parámetros por defecto

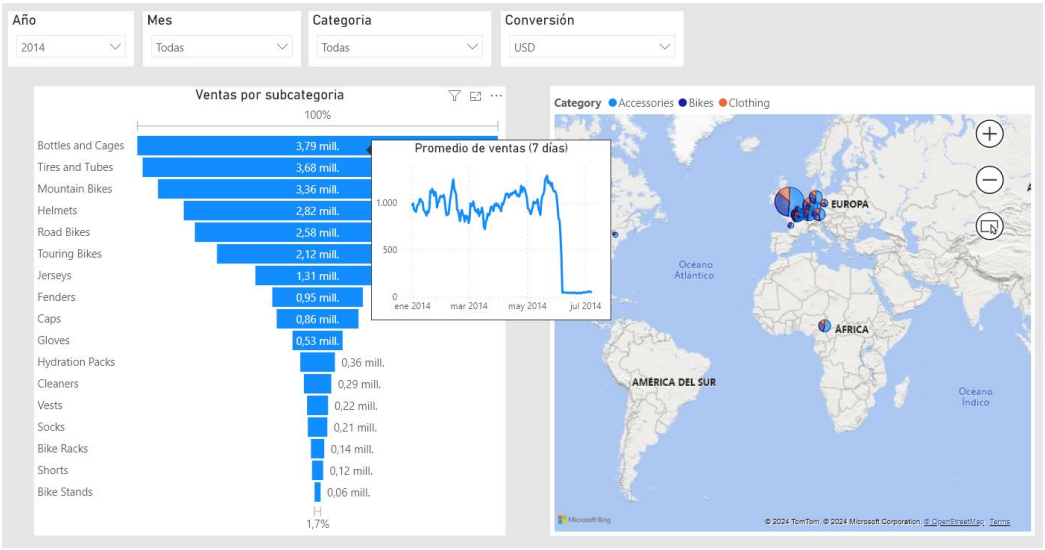
- Personalización:
    - podemos acceder al apartado de objeto visual y en la sección de valores agregar un color “#CCE0F3” en la sección de “alternar color de fuente”
    - En la sección de encabezados, centramos los títulos

** Nota:
Un atajo practico para activar las barras condicionales es desplegando la pestaña en el recuadro de la metrica, el cual desglosa una serie de opciones relacionadas a la

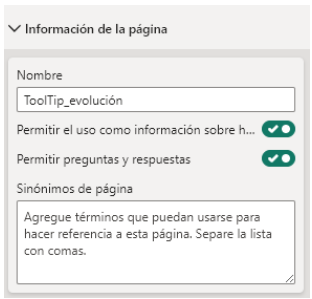
metrica; tenga en cuenta que estas opciones varían dependiendo del tipo de objeto visual



- **EJERCICIO 4**



1. Comenzamos clonando (copiar y pegar) los filtros del ejercicio anterior (o duplicar la página y eliminando los objetos correspondientes); Sin embargo, el segmentador “Año” tendrá un tipo de selección “Seleccionar Todo”.
2. Crear una nueva pestaña (en blanco) y en el apartado información de la página habilitaremos las siguientes opciones:

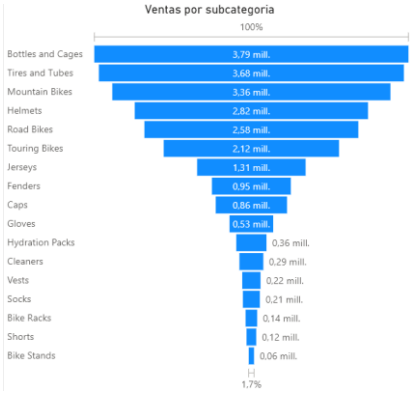


3. En este nuevo lienzo redimensionado y habilitado para el uso de otros graficos, crearemos un objeto de tipo líneas.
   - Eje X: DimFecha[Fecha]

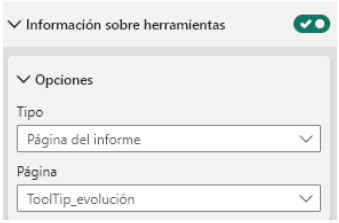
- Eje Y: [.SubTotal_Ultimos_Dias_7_avg]
- Título: Promedio de ventas (7 días)
- Nombre de pagína: ToolTip_evolución



4. Gráfico de tipo embudo denominado “Ventas por SubCategoria”



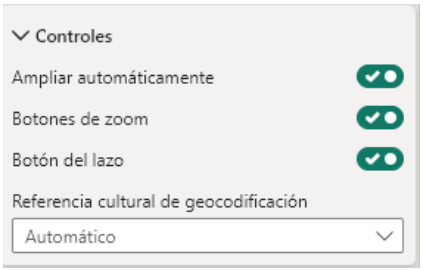
- Categoria: DimProduct[Subcategory]
- Valores: [.Sum_SubTotal]
- Título: Ventas por subcategoria
- Información sobre la herramienta: Activamos la opción y en el apartado de página, seleccionamos la nueva pestaña.



5. Gráfica de tipo Mapa



- Ubicación: DimCustomer[StateProvinceName]
- Leyenda: DimProduct[Category]
- Tamaño de la burbuja: [.Sum_SubTotal]
- En el apartado configuración del mapa activaremos todos los controles de este:



Esto nos permitirá realizar acercamientos y selecciones mas elaboradas, las cuales acompañadas con el grafico Embudo proporcionan una información más asertiva sobre la realidad

